



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Modellazione

MIP

Come si lavora con il corso

Come è fatto il corso, come è fatto ogni esercizio e come è fatto l'esame: il percorso in due parti, i criteri di valutazione, le domande tipiche di discussione, gli errori più comuni e come si riproduce ogni numero citato nelle dispense.

Fabio Furini

sites.google.com/view/fabiofurini

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/modellazione-mip/
github.com/fabiofurini/modellazione-mip

Anno accademico 2026–2027

Indice

1	Come si lavora con il corso	2
1.1	Percorso in due parti	2
1.2	Il formato di ogni esercizio (e dell'esame)	2
1.3	Le domande aggiuntive e le loro soluzioni	3
1.4	Criteri di valutazione	3
1.5	Domande tipiche di discussione	3
1.6	Gli errori più comuni	3
1.7	Riproducibilità	4
	Indice analitico	5



Come si lavora con il corso

Il percorso è in due parti: prima si imparano gli strumenti di modellazione, poi li si applica a problemi completi. Il filo che le tiene insieme è uno solo — un modello non si limita a scriverlo: se ne racchiude l'ottimo fra due numeri, $LB \leq z(MILP) \leq UB$, prima ancora di affidarlo al solver.

1.1 Percorso in due parti

	Contenuto	Obiettivi di apprendimento
Parte I	Modellazione	riconoscere un legame fra variabili (attivazione, massimo, big-M, se e solo se...) e dimostrare che il modello lo impone davvero
Parte II	I problemi	applicare i legami a tre famiglie di problemi reali e ai problemi misti, dal modello al codice Gurobi

1.2 Il formato di ogni esercizio (e dell'esame)

Ogni problema del corso — e ogni domanda d'esame — segue lo stesso schema in quattro quesiti:

1. **Modello.** Scrivere il MILP: variabili (con il conteggio), obiettivo, vincoli con la loro descrizione, e — se ci sono due famiglie di variabili collegate — spiegare il legame: qual è l'implicazione, e come il vincolo (o l'ottimo) la impone, nei due versi.
2. **Istanza.** Scrivere il modello per un'istanza numerica piccola.
3. **Euristica.** Progettare un algoritmo costruttivo che trovi una soluzione ammissibile dell'istanza, ed eseguirlo passo per passo per ottenere un upper bound (lower bound se il problema è di massimo).
4. **Duale.** Scrivere il duale del rilassamento LP, per il modello generale e per l'istanza, e costruire a mano una soluzione duale ammissibile per ottenere il bound dal lato opposto.

Il $LB \leq z(MILP) \leq UB$ che ne risulta è il filo conduttore del corso: un modello non si limita a scriverlo: se ne racchiude l'ottimo fra due numeri prima di affidarlo al solver.

1.3 Le domande aggiuntive e le loro soluzioni

Ogni problema si chiude con due o tre *domande di modellazione aggiuntive*: variano un dato o aggiungono un vincolo, e chiedono come cambia il modello e quanto vale il nuovo ottimo. Sono la parte su cui conviene esercitarsi: il modello del testo si legge, quello della variante bisogna costruirlo.

Le soluzioni delle domande aggiuntive sono riservate ai docenti: stanno in un fascicolo a parte, che non viene pubblicato. Quello che resta a disposizione di tutti — ed è quanto serve per sapere che cosa ci si aspetta — è il *sandwich svolto per intero* su una variante di ciascun esercizio dei capitoli «Assegnamento e scheduling» e «Localizzazione e copertura»: il modello della variante, un'euristica costruttiva ammissibile eseguita passo per passo, un certificato duale costruito a mano e la tabella dei bound. È il modello di risposta che l'esame si aspetta.

1.4 Criteri di valutazione

Dimensione	Peso
Correttezza del modello (variabili, obiettivo, vincoli)	35%
Dimostrazione del legame fra le variabili (nei due versi)	25%
Euristica costruttiva ed esecuzione corretta	20%
Duale del rilassamento e soluzione duale ammissibile	20%

1.5 Domande tipiche di discussione

- Il vincolo di link è aggregato o disaggregato? Che differenza fa sul rilassamento LP?
- Il verso opposto dell'implicazione è imposto dal vincolo o segue dall'ottimo? Come lo si dimostra?
- Qual è il big-M più piccolo che si può giustificare dai dati?
- L'euristica trova l'ottimo? Come si fa a saperlo senza il solver?
- Il duale a mano è ottimo per il rilassamento, o solo ammissibile?

1.6 Gli errori più comuni

1. Scrivere un'implicazione la cui tesi è vera comunque (controinversa vacua): prima di scriverla, verificare che antecedente e conseguente siano entrambi genuini.
2. Dimostrare un solo verso di un'implicazione «imposta dal vincolo» — servono sempre entrambi gli «if».
3. Confondere una relazione «imposta dal vincolo» con una che «segue dall'ottimo»: la seconda richiede l'argomento di scambio in sei passi, non basta dire «si vede che conviene».
4. Concludere «in ogni soluzione ottima» quando il coefficiente è solo ≥ 0 (non > 0): la conclusione corretta è più debole, «esiste un ottimo in cui...».
5. Usare un big-M enorme «per sicurezza»: peggiora il rilassamento LP senza bisogno.

6. Dimenticare che un vincolo di mutua esclusione ($A + B \leq 1$) non implica che almeno uno dei due valga 1.
7. Scrivere il duale del rilassamento sbagliando il verso o il segno di una variabile duale rispetto al verso del vincolo primale.
8. Costruire una soluzione duale ammissibile ma non verificarne l'ammissibilità su tutti i vincoli.

1.7 Riproducibilità

```
python3 -m pip install gurobipy matplotlib pandas
python3 python/esegui_tutti.py          # rigenera dati, risultati, figure e
    notebook
python3 python/verifica_numeri.py      # verifica ogni numero citato nella
    dispensa
```

Indice analitico

argomento di scambio, 3

rilassamento lineare, 2, 3

big-M, 3